初二分式练习题

一、选择题 (共 8 题，每题有四个选项，其中只有一项符合题意。每题 3 分,共 24 分)：

1. 化简 $\frac{a}{a-b}-\frac{b}{a+b}$ 等于(　　)

A. $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$　　B. $\frac{(a+b)^2}{a^2-b^2}$　　C. $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$　　D. $\frac{(a+b)^2}{a^2-b^2}$

2. 若分式 $\frac{x^2-4}{x^2-x-2}$ 的值为零, 则 x 的值是(　　)

A. 2 或-2　　B. 2　　C. -2　　D. 4

3. 不改变分式 $\frac{2x-\frac{5}{2}y}{\frac{2}{3}x+y}$ 的值, 把分子、分母中各项系数化为整数, 结果是(　　)

A. $\frac{2x-15y}{4x+y}$　　B. $\frac{4x-5y}{2x+3y}$　　C. $\frac{6x-15y}{4x+2y}$　　D. $\frac{12x-15y}{4x+6y}$

4. 分式:① $\frac{a+2}{a^2+3}$, ② $\frac{a-b}{a^2-b^2}$, ③ $\frac{4a}{12(a-b)}$, ④ $\frac{1}{x-2}$ 中, 最简分式有(　　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

5. 计算 $\left(\frac{x}{x-2}-\frac{x}{x+2}\right)\div\frac{4x}{2-x}$ 的结果是(　　)

A. $-\frac{1}{x+2}$　　B. $\frac{1}{x+2}$　　C. -1　　D. 1

6. 若关于 x 的方程 $\frac{x-a}{b-x}=\frac{c}{d}$ 有解, 则必须满足条件(　　)

A. a≠b ， c≠d　　B. a≠b ， c≠-d　　C. a≠-b ， c≠d　　C. a≠-b ， c≠-d

二、填空题: (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 把下列有理式中是分式的代号填在横线上_____.

(1) $-3x$; (2) $\frac{x}{y}$; (3) $\frac{2}{3}x^2y-7xy^2$; (4) $-\frac{1}{8}x$; (5) $\frac{5}{y+3}$; (6) $\frac{x^2-1}{x-1}$; (7) $-\frac{m^2-1}{\pi}$; (8) $\frac{3m+2}{0.5}$.

2. 当 a_____时，分式 $\frac{a-1}{2a+3}$ 有意义.

3. 计算 $(-1)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}-5\div(2004-\pi)^0$ 的结果是_____.

4. 已知 u= $\frac{s_1-s_2}{t-1}$ (u≠0), 则 t=_____.

5. 当 m=_____时，方程 $\frac{x}{x-3}=2-\frac{m}{x-3}$ 会产生增根.

6. 当 x_____时，分式 $\frac{3-x}{2-x}$ 的值为负数.

7. 计算(x+y)・$\frac{x^2}{x^2-y^2}+\frac{y^2}{y-x}$ =_____..

三、解方程:(6 分)

$\frac{1}{x+3}-\frac{2}{3-x}=\frac{12}{x^2-9}$。

四、阅读理解题:(12 分)

阅读下列材料:

$\because \frac{1}{1\times3}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right)$,

$\frac{1}{3\times5}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)$,

$\frac{1}{5\times7}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)$,

……

$\frac{1}{17\times19}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{19}\right)$,

$\therefore \frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\cdots\cdots+\frac{1}{17\times19}$

$=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{3})+\frac{1}{2}(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})+\frac{1}{2}(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})+\cdots+\frac{1}{2}(\frac{1}{17}-\frac{1}{19})$

$=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{17}-\frac{1}{19})$

$=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{19})=\frac{9}{19}$.

解答下列问题:

(1)在和式 $\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\cdots\cdots$ 中,第 6 项为_____,第 n 项是_____.

(2)上述求和的想法是通过逆用_____法则,将和式中的各分数转化为两个数之差,使得除首末两项外的中间各项可以_____,从而达到求和的目的.

(3)受此启发,请你解下面的方程:

$\frac{1}{x(x+3)}+\frac{1}{(x+3)(x+6)}+\frac{1}{(x+6)(x+9)}=\frac{3}{2x+18}$.